

Приложение 1. Каталог дешифровочных эталонов природных и техногенных объектов района Мончегорска

Автор: Чубурина Анастасия Николаевна

НИУ ВШЭ, факультет географии и геоинформационных технологий

В каталоге представлены дешифровочные эталоны природных и антропогенных объектов района Мончегорска, выделенные по данным Sentinel-2 MSI и высокодетальным изображениям Google Earth Pro. Материал использовался для описания признаков распознавания объектов и подготовки обучающих классов для дальнейшей классификации снимков.

Комплексная характеристика территории

Представленная территория находится на Кольском полуострове возле города Мончегорск. (Рис.1,3) Рельеф территории преимущественно равнинный, выделяются три горы Ньюдоайвенч, Вурэчуайвенч и Сопча с высотами 465, 470,6 и 507,7 метров соответственно. На юге и востоке территорию окружает озеро Имандра. Озера также присутствуют и внутри территории. Из других водных объектов здесь присутствуют мелкие реки. По данным ЦМР AW3D максимальная высота составляет 472 метра, а минимальная – около 50 метров. (Рис. 2)

Следует сказать, что данная территория подвергалась оледенениям, последним из которых было Валдайское оледенение. В результате остался Балтийский щит – выступ докембрийского фундамента. В период Валдайского оледенения в области ледникового разрушения и выпаживания пород был сформирован ледниковый экзарационный рельеф со сглаженными и отполированными льдом выступами коренных пород – «бараньими лбами», их скоплениями – «курчавыми скалами», ложбинами выпаживания, занятыми многочисленными озерами. Именно поэтому на представленной территории много озер.

На территории представлены ледниковые отложения Валдайского оледенения, сложенные супесями и суглинками, реже песками и глинами, со щебнем и валунами с линзами и прослоями песков и глин. Тип рельефа денудационно-тектонический на западе с низкими глыбовыми горами (до 400-700 метров) с ледниковой обработкой, сложенных докембрийскими породами, и денудационный, представленный цокольными сильно расчлененными равнинами древнего пенеплена (до 150-300 м) на докембрийских кристаллических породах с ледниковой обработкой. (Рис. 4, 5)

Большую территорию занимают болота, особенно их много в юго-восточной части участка. (Рис.3)

Почвы - подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые, а почвообразующие породы супесчаные и песчаные на морене. (Рис. 6)

Преимущественную область занимают северотаежные леса сосново-березовые лишайниково-зеленомошные и лишайниковые. На северо-востоке территории растут елово-березовые лишайниково-зеленомошные и лишайниковые леса. (Рис. 5)

На территории ведется добыча полезных ископаемых, поэтому присутствуют карьеры и рядом с ними отвалы. Также на территории есть дачные участки, на которых есть огороды. То есть земли также используются под сельскохозяйственные угодья. Сам Мончегорск не вошел на представленный участок, однако на северо-западе территории есть Кольская ГМК – горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производство цветных металлов.

На территории также присутствуют заброшенные участки и только строящиеся объекты.



Рис. 1 Территория в Google Earth

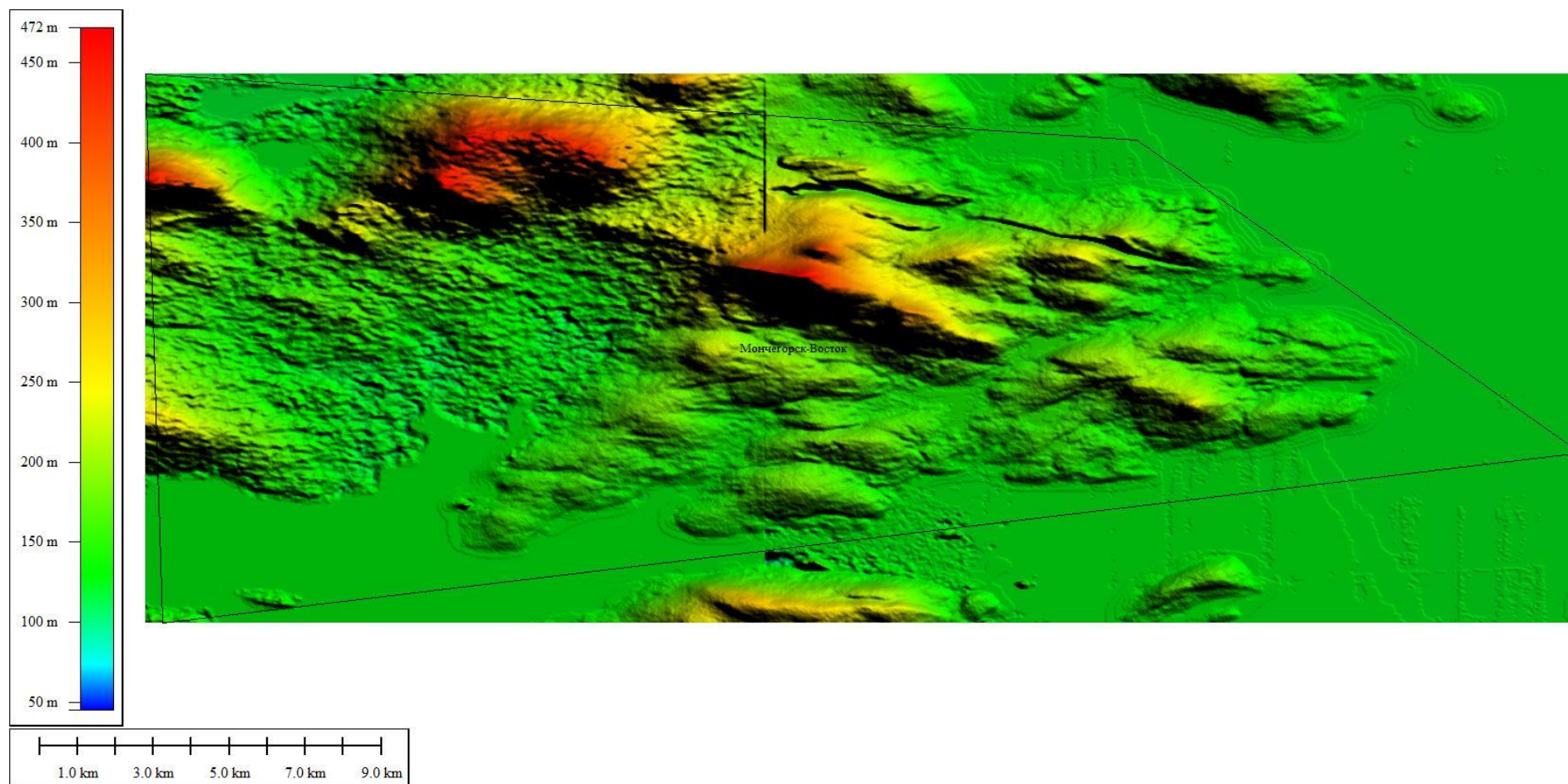


Рис. 2 ЦМР AW3D участка Мончегорск-восток

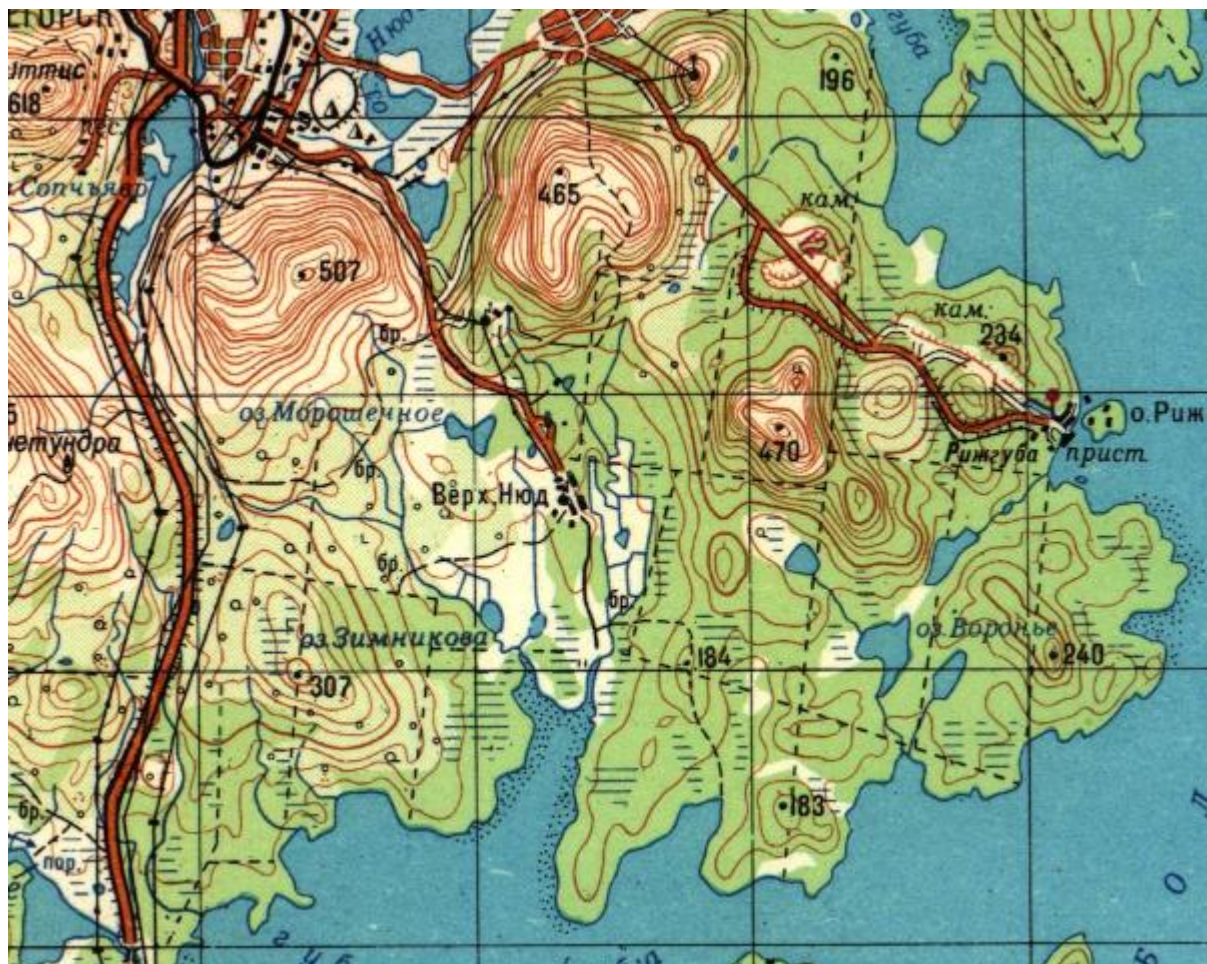


Рис. 3 Фрагмент территории на топографической карте масштаба 1:200000

6 КАРТА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

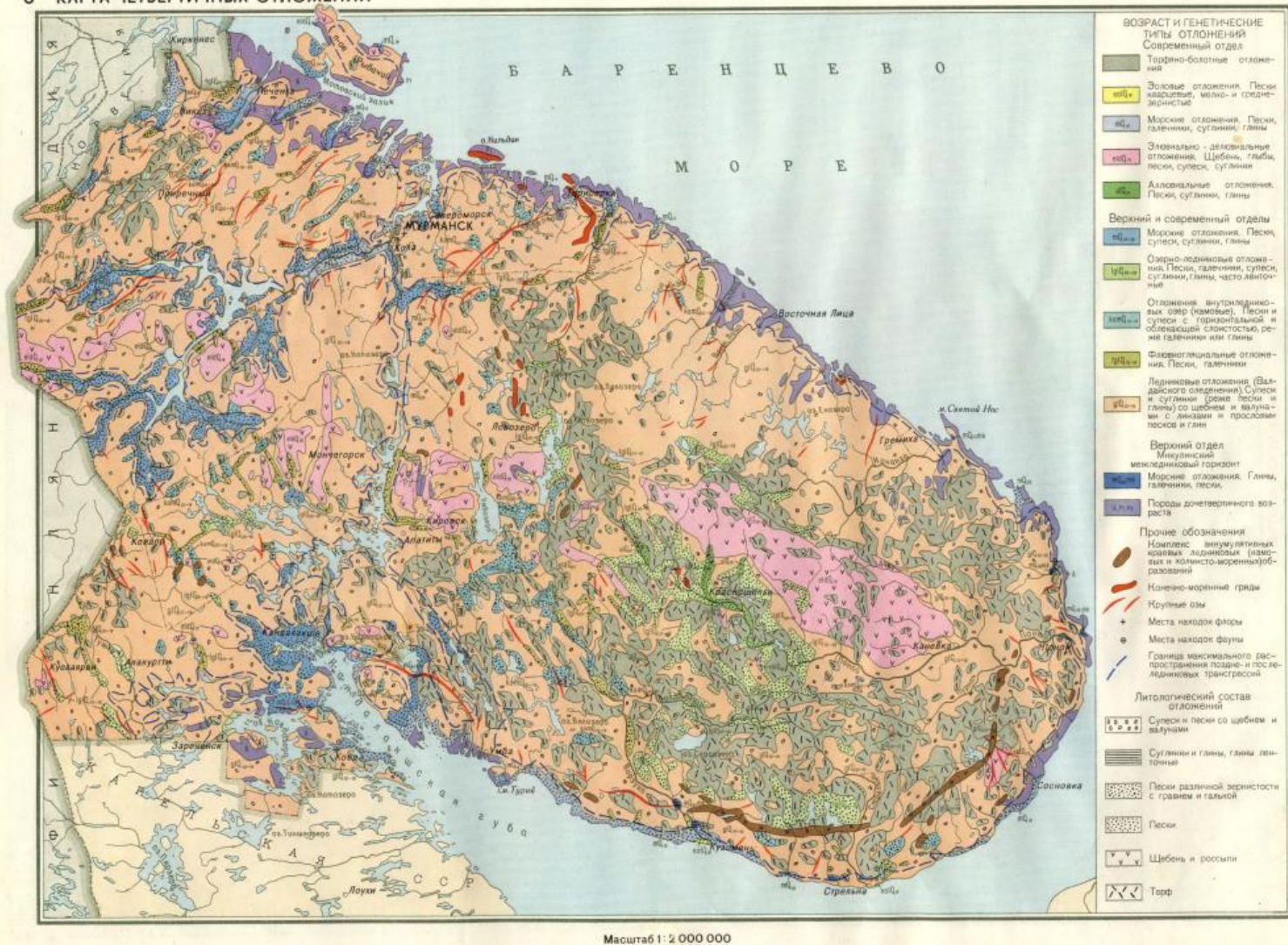


Рис. 4 Карта четвертичных отложений

8 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

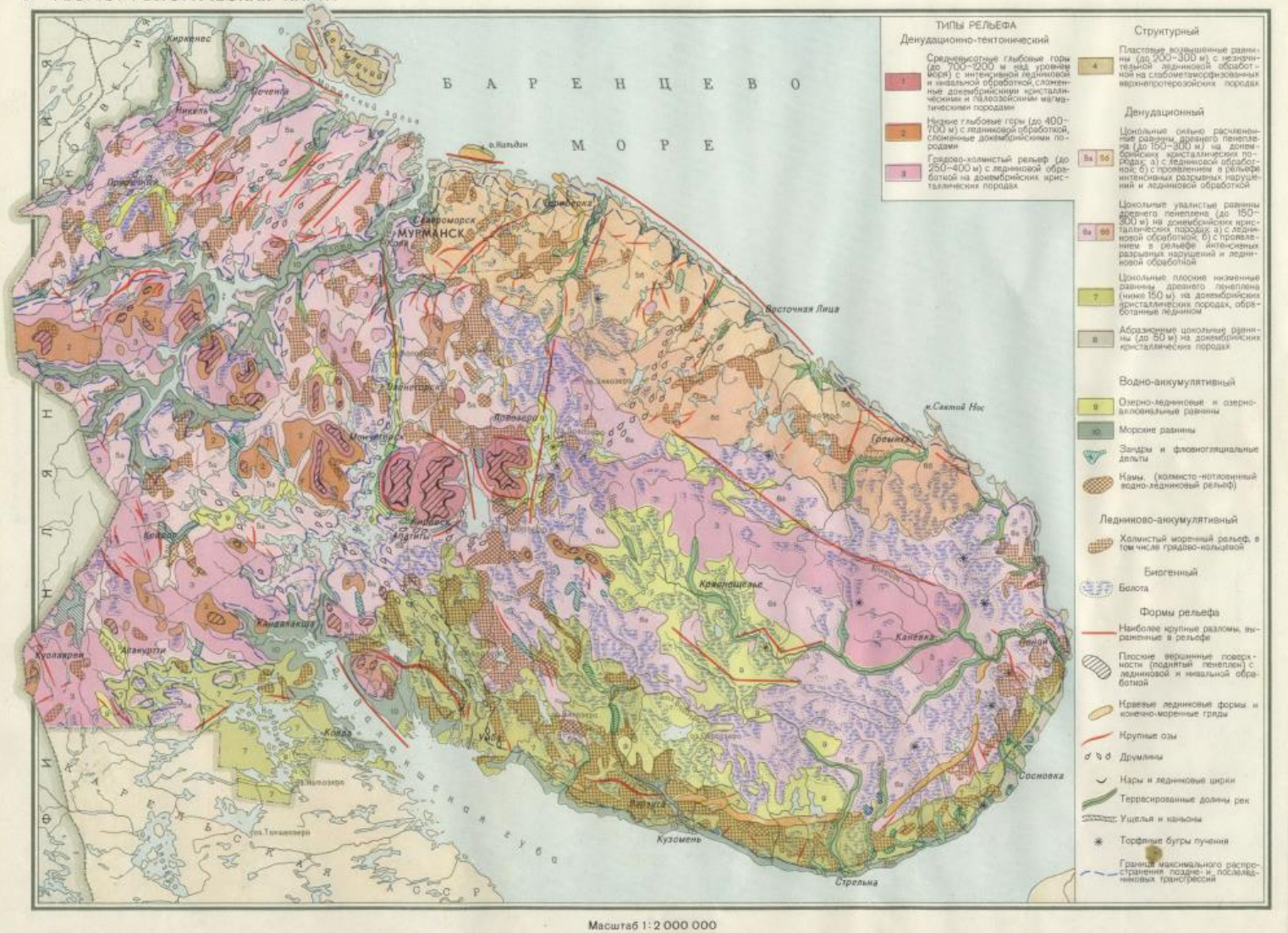


Рис. 5 Геоморфологическая карта

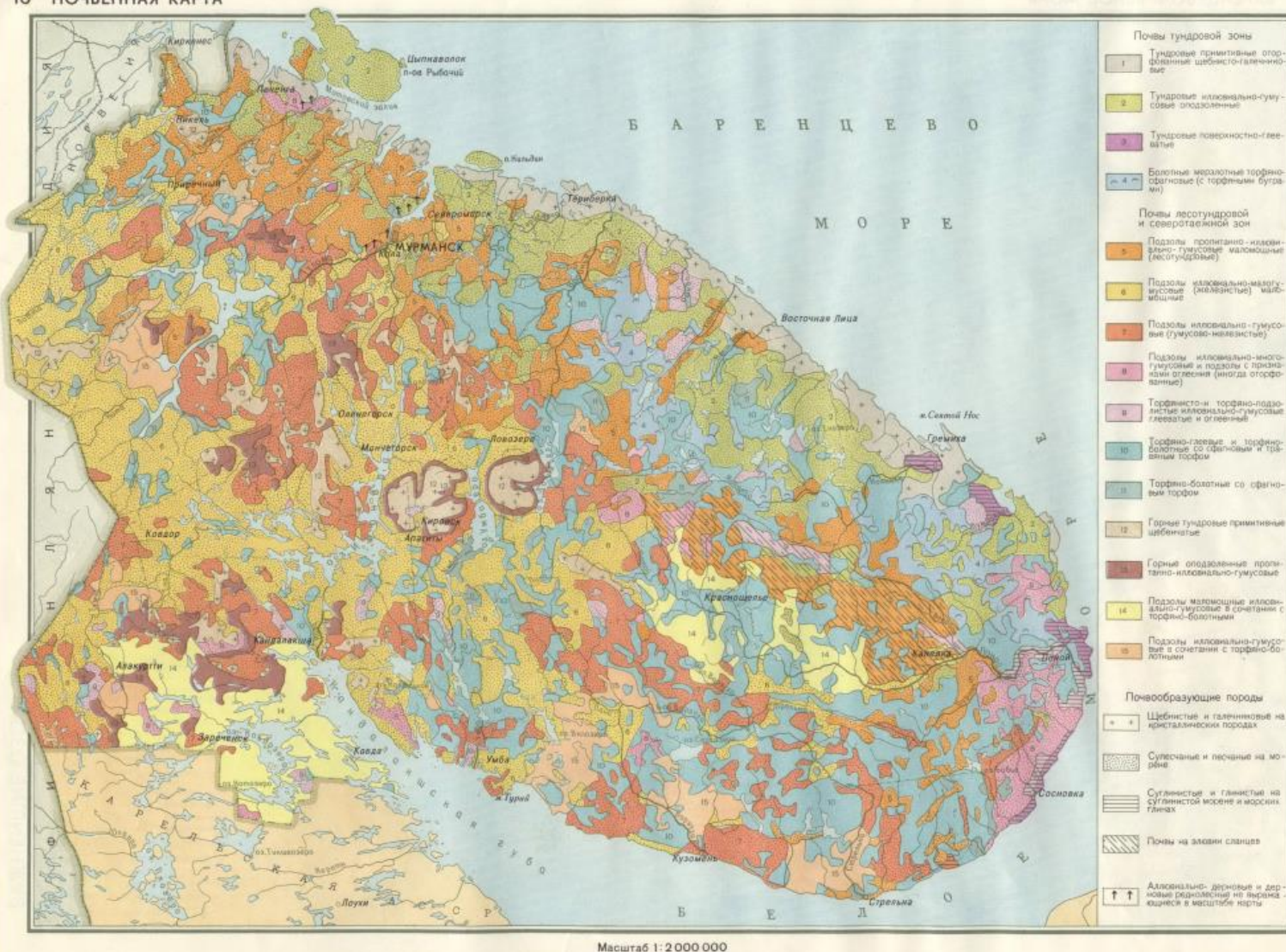
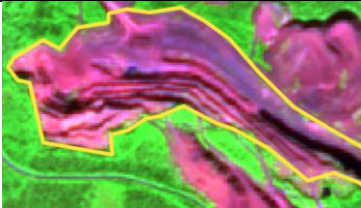
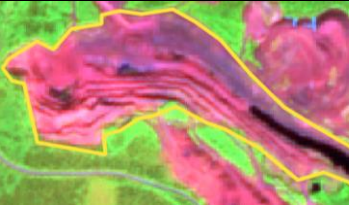
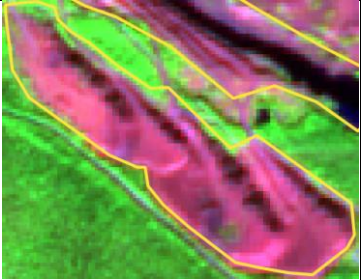
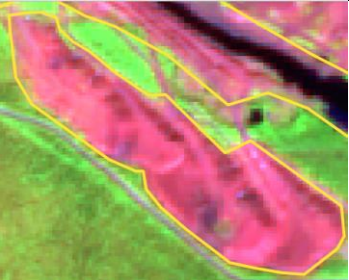
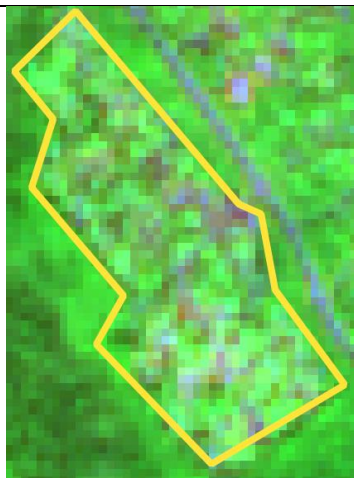


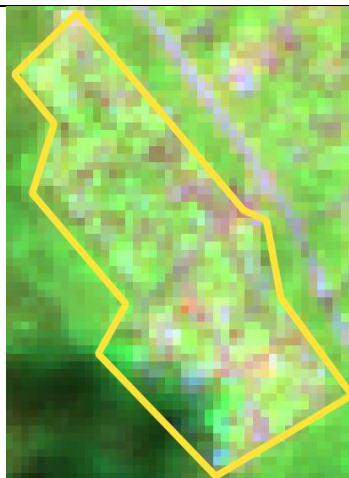
Рис. 6 Почвенная карта

Номер и название дешифрируемого объекта	Изображение объекта на снимке Sentinel-2 от 25.08.2022	Изображение объекта на снимке Sentinel-2 от 08.06.2022	Изображение объекта на высокодетальной мозаике GoogleEarth-Pro	Прямые дешифровочные признаки	Косвенные дешифровочные признаки
1. Карьер (класс 1)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:10000	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:10000		Овальная форма, тени на августовском снимке. Частично кольцообразная структура. Занимает большую площадь.	Рядом проходит дорога, которая ведет на ГМК, рядом расположен отвал.
2. Отвал (класс 1)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000		Овальная форма, тени на августовском снимке. Занимает большую площадь.	Расположение рядом с карьером, рядом проходит дорога.

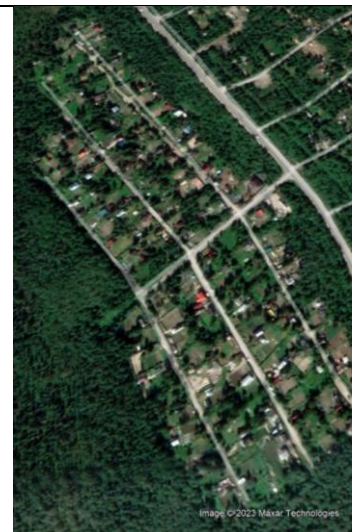
3. Дачные участки
(класс 2)



Синтез SWIR2-NIR-
Green
Масштаб 1:5000

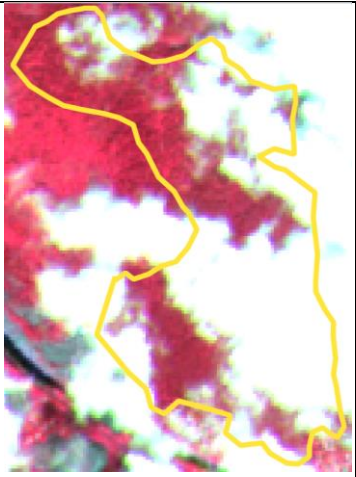


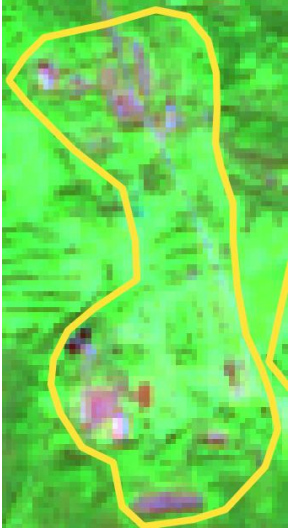
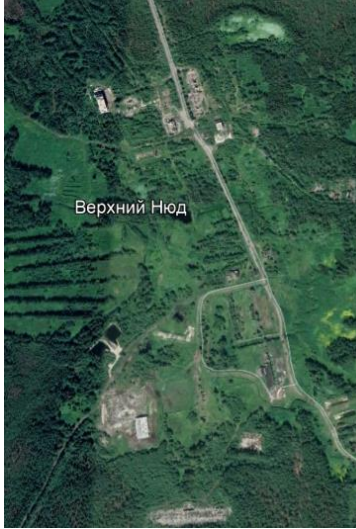
Синтез SWIR2-NIR-
Green
Масштаб 1:5000



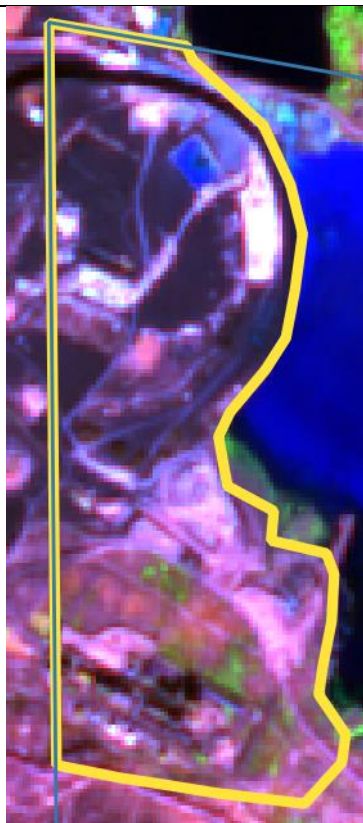
Видны фиолетовые точки среди растительности, что соответствует антропогенным объектам - домам (пятнистая структура). Внутри области выделения можно увидеть узкие полосы примерно фиолетового цвета – это улицы между участками.

Расположение рядом с дорогой. На высокодетальных снимках Google Earth можно разглядеть конкретные дачные участки.

4. Смешанный лес с преобладанием темнохвойных пород (класс 4)	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:10000	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:10000		Темно-красный цвет в красном синтезе. Зернистый рисунок.	Расположение в зоне тайги.
5. Залежь (класс 3)	 Синтез Green-NIR-	 Синтез Green-NIR-		Присутствует линейная текстура, но видны локальная нечеткость текстуры и неоднородность расположенных пятен (особенно на снимке июня)	Расположение рядом с заброшенным поселком.

	Red Масштаб 1:15000	Red Масштаб 1:15000			
6. Заброшенны й поселок (класс 2)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:7500	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:7500		Чередование оттенков сиреневого цвета (разные здания, здания разной степени разрушенности , ярко- салатовый цвет – активно вегетирующая растительность , занимающая большую часть поселка.	На высокодетаљн ом снимке Google Earth видны разрушенные и заброшенные дома.

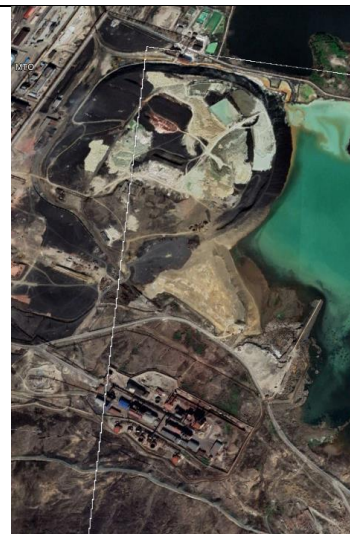
7. Кольская
ГМК (класс
2)



Синтез SWIR2-NIR-
Green
Масштаб 1:15000

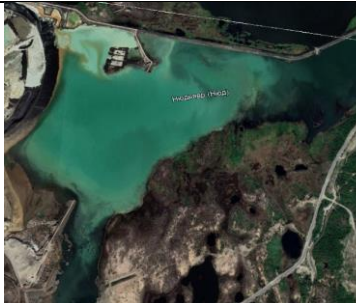
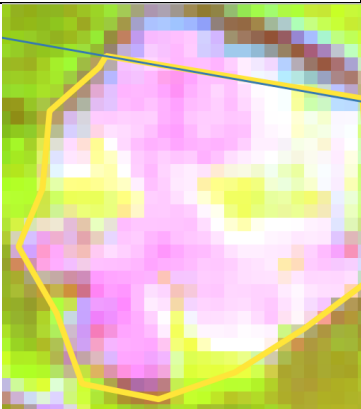
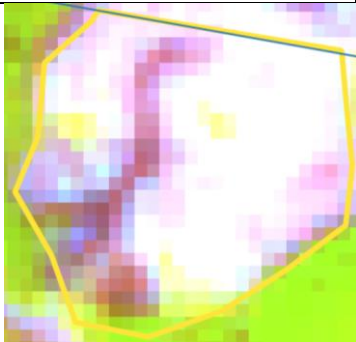


Синтез SWIR2-NIR-
Green
Масштаб 1:15000

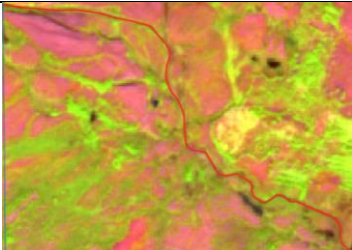
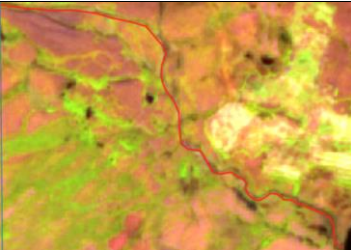
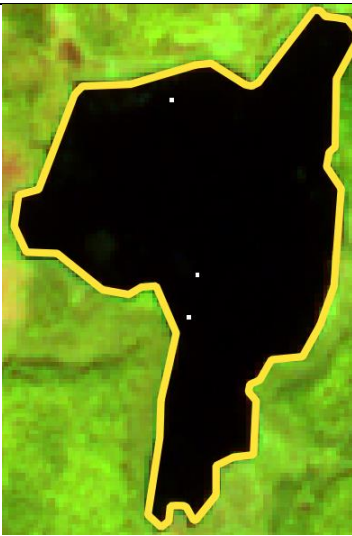
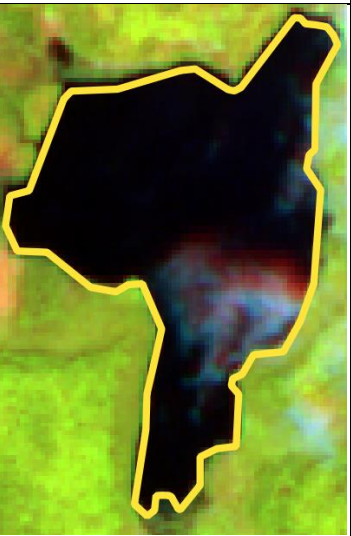


Минимальное озеленение внутри предприятия. Большую площадь занимают производственные корпуса и подъездные пути.

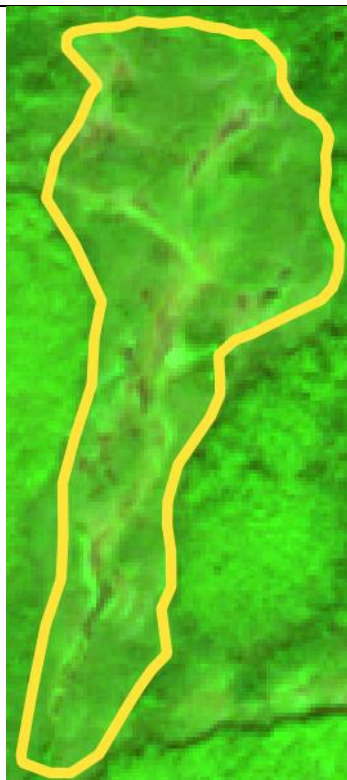
Расположение рядом с городом Мончегорск. Близкое расположение дорог.

8. Загрязненное озеро (класс 6)	 Синтез Red-Green-Blue Масштаб 1:10000	 Синтез Red-Green-Blue Масштаб 1:10000		Неестественный цвет воды в озере в естественном синтезе (по сравнению с другими озерами). Замкнутая форма	Рядом расположена Кольская ГМК, от которой, скорее всего, происходит загрязнение.
9. Городская свалка (класс 2)	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:2500	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:2500		Розовый цвет в синтезе SWIR1-NIR-Red. Ярко-розовым выделяется дорога внутри свалки. Круглая форма и маленький размер.	До свалки ведет дорога от города Мончегорск и дачных участков.

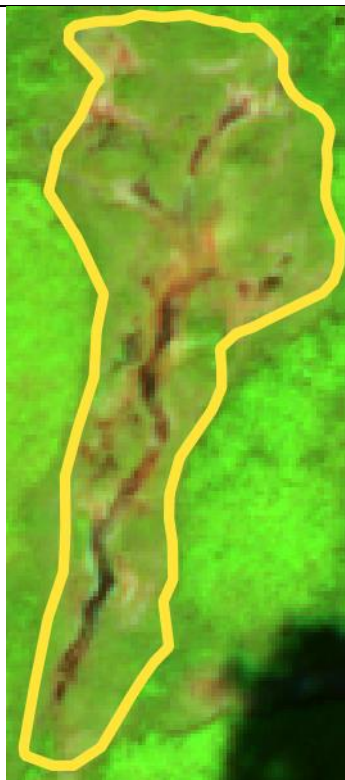
10.Смешанный лес с преобладанием лиственных пород (класс 4)	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:10000	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:10000		Яркий цвет в красном синтезе, что говорит о большом количестве лиственных пород. Зернистый рисунок.	Расположение в природной зоне тайги
11.Дорога (класс 2)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:10000	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:10000		Прямые линии. Розовый цвет свидетельствует о том, что это точно антропогенный объект.	Соединяет населенные пункты.

12.Река (класс 6)	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:10000	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:10000		Извилистая линия. Видна пойменная растительность вдоль всего русла.	
13.Озеро (класс 6)	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:10000	 Синтез SWIR1-NIR-Red Масштаб 1:10000		Темный цвет воды. Замкнутая форма.	

14.Болото
(класс 5)



Синтез SWIR2-NIR-
Red
Масштаб 1:15000



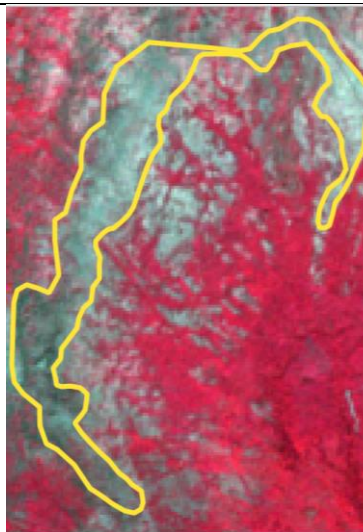
Синтез SWIR2-NIR-
Red
Масштаб 1:15000



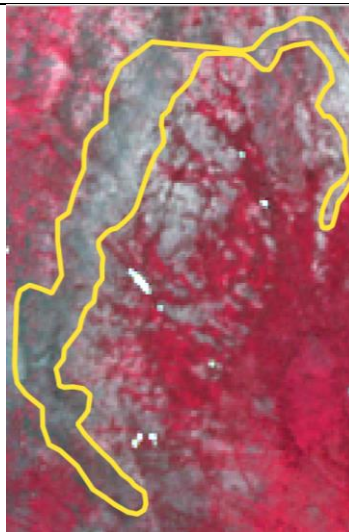
Местами нет растительности . Более сглаженная текстура леса. Расположение леса на периферии и на возвышенных участках.

Расположение в низинной части относительно остальной территории. Близкое расположение озер.

15.Каменистые
россыпи.
Гольцовый
пояс (класс
5)



Синтез NIR-Red-
Green
Масштаб 1:10000



Синтез NIR-Red-
Green
Масштаб 1:10000



Синевато-
зеленый цвет
говорит о
каменистой
поверхности.
Присутствуют
красные
оттенки –
горные
тундры.

По
высокодетальн
ым снимкам
можно
определить,
что это горная
возвышенност
ь и в этой
области нет
растительност
и.

16.Травяно-кустарничковые и кустарниковые тундры. Подгольцовый пояс. (класс 5)



Синтез NIR-Red-Green
Масштаб 1:10000



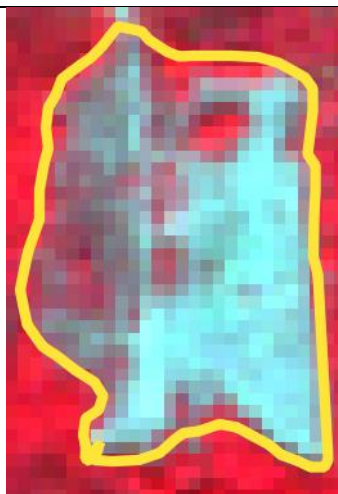
Синтез NIR-Red-Green
Масштаб 1:10000



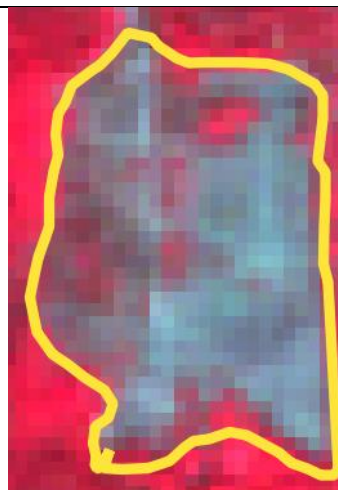
Красный цвет вперемешку с синим цветом, что говорит о соотношении травянистой растительности и карликовой березы (чем больше их доля, тем ярче красный оттенок) с мохово-лишайниковым покровом и открытыми камнями (чем выше их доля, тем ярче голубой оттенок)

На высокодетальных снимках заметна растительность на склонах.

17.Заброшенное
строительств
о (2)



Синтез NIR-Red-
Green
Масштаб 1:5000



Синтез NIR-Red-
Green
Масштаб 1:5000



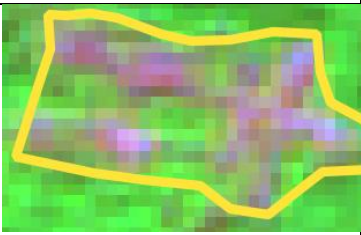
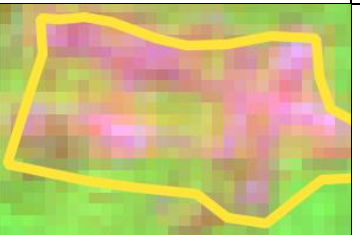
2022 год

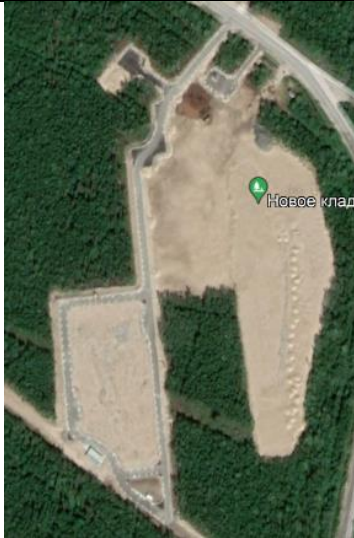


2002 год

Ярко-синий
цвет в красном
цвете говорит
о том, что нет
растительности
. Выделяется
дорога внутри
объекта.
Красным
цветом внутри
объекта
выделяется
растительность
.

Дорога,
идушая от
города до
этого участка
начинает
зарастать.
Видно разницу
при сравнении
высокодетальн
ых снимков
2022 и 2002
годов, что
свидетельству
ет о
зброшенност
и участка.

18.Вырубка (выборочная) (класс 4)	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:5000	 Синтез NIR-Red-Green Масштаб 1:5000		Неоднородный цвет, появление синего цвета в красном синтезе	На высокодетальной снимке Google Earth видно редколесье.
19.Заброшенные склады (класс 2)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000	 2022 год  2002 год	Сиреневые цвета свидетельствуют о застройке.	На высокодетальной снимке Google Earth видна густая древесная растительность, на более старых снимках (примерно 2002 года) такой растительности нет. Можно сделать вывод, что территория

					складов зарастает.
20.Строящееся кладбище (класс 2)	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000	 Синтез SWIR2-NIR-Green Масштаб 1:5000		Сиреневые цвета говорят об антропогенной поверхности. Маленькая площадь.	Близкое расположение дороги, идушей до города и дачных участков.

Выводы

Для распознавания объектов были использованы следующие синтезы: SWIR2-NIR-Green, NIR-Red-Green, SWIR1-NIR-Red, Green-NIR-Red, SWIR2-NIR-Red. Для определения антропогенных объектов (застройки) использовались такие

синтезы, как SWIR2-NIR-Green, NIR-Red-Green, SWIR1-NIR-Red; для определения растительности - NIR-Red-Green, Green-NIR-Red, для горнопромышленных земель - SWIR2-NIR-Green. Диапазон масштабов от 1:15000 до 1:2500. Более маленькие объекты рассмотрены в крупном масштабе, а более большие объекты в более мелком масштабе.

На территории расположено много антропогенных объектов, поэтому чаще всего использовались индексы SWIR2-NIR-Green и SWIR1-NIR-Red. Не особо много разновидностей растительности. В основном, это леса. Нельзя также сказать, что данная территория используется под сельскохозяйственные угодья, хотя дачные участки присутствуют.

При работе возникали такие проблемы, как описание признаков антропогенных объектов, так как многие объекты на данной территории похожи между собой и различить их можно только воспользовавшись ресурсами Яндекс.Карты или Wikimapia. Также не совсем было ясно происхождение маленьких озер, так как по описанию их формы они подходили как к ледниковым, так и к болотным.

Стоит еще сказать, что для того, чтобы убедиться, что конкретные участки заброшенные, приходилось использовать высокодетальные снимки за предыдущие года, чтобы отследить «зарастание» территории растительностью и динамику разрушения зданий. А для того, чтобы определить, что объект только строится, также были просмотрены снимки за предыдущие года, где было заметно, что на месте объекта раньше ничего не было.

Также сложность была в том, чтобы определить вырубки, так как возможно лес не вырубали, а он растет именно так. Для этого я обратилась к предыдущей работе, а именно к данным, полученных с ресурса Global Land Analysis&Discovery (Рис 8), где показана потеря лесного покрова за период 2000-2021 гг. Видно, что на территории, где были предположены вырубки, действительно происходила потеря леса. Значит, это все-таки была вырубка.



Рис. 8 Потеря лесного покрова за период 2000-2021 гг.

Составленный каталог позволил систематизировать признаки распознавания природных и техногенных объектов района Мончегорска и может использоваться как основа для подготовки обучающей выборки при классификации данных ДЗЗ.

Список использованных источников

Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков высокого и среднего разрешения / А.Н. Шихов, А.П. Герасимов, А.И. Пономарчук, Е.С. Перминова. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет., 2020. – 191 с.

Атлас Мурманской области, 1971

https://www.kolamap.ru/topo/map_img/mrsk_1x2/12.htm

<http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=67.892345&lon=32.982330&z=12&m=w&search=мончегорск>

https://yandex.ru/maps/geo/monchegorsk/53128264/?ll=32.898480%2C67.934378&utm_source=main_stripe_big&z=12.27

Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” *Science* 342 (15 November): 850–53. Data available on-line from: <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>.